

Especificación de Casos de Uso

LimpiaTuCiudad

Fecha: 24/3/2026

Tabla de contenido

Historial de Versiones	2
Información del Proyecto	3
Aprobaciones	3
Resumen Ejecutivo	3
Diagrama de Casos de Uso	4
Descripción de Actores	5
[Nombre de Actor 1]	6
Especificación de Casos de Uso	6
[Nombre de Caso de Uso Nro. 1]	7

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción

Información del Proyecto

Empresa / Organización	UNAB
Proyecto	LimpiaTuCiudad
Fecha de preparación	24/03/2026
Cliente	Cristian Rojas
Patrocinador principal	Cristian Rojas
Gerente / Líder de Proyecto	Felipe Arancibia
Gerente / Líder de Desarrollo de Software	Jose Tomas Mackliff

Aprobaciones

Nombre y Apellido	Cargo	Departamento u Organización	Fecha	Firma

Resumen Ejecutivo

El presente documento detalla la especificación de casos de uso para el proyecto de LimpiaTuCiudad. El escenario de negocio que se describe aborda la necesidad de centralizar y optimizar la gestión de problemas urbanos (estos pueden ser los baches, luminarias defectuosas y la acumulación de basura), resolviendo la actual fragmentación de canales que provoca la duplicidad de reportes y retrasos en la atención requerida. Para dar la solución al escenario planteado, el documento agrupa y describe los siguientes elementos requeridos:

Áreas Organizacionales Involucradas:

- Ciudadanía: Actor externo que da origen a las solicitudes y audita la resolución
- Municipalidad (Gestión): Área encargada de la recepción, filtro, priorización de recursos y análisis de datos
- Operaciones en terreno (Cuadrillas): Área técnica responsable de la ejecución física de las reparaciones de la ciudad

Procesos y subprocesos descritos:

1. Proceso de captura y recepción de reportes:
 - Subprocesos: Captura de evidencia visual, obtenida de geolocalización satelital y evaluación automática de datos
2. Proceso de filtro y priorización:
 - Subproceso: Detección algorítmica de reportes duplicados, clasificación por categoría y priorización basada en urgencia o densidad de afectación
3. Proceso de gestión de despliegue:
 - Subprocesos: Asignación estructurada de tareas según zona y especialidad de la cuadrilla y generación de rutas de trabajo
4. Proceso de resolución y seguimiento:
 - Subprocesos: Cierre de tareas con evidencia en terreno, envío de notificaciones de actualización al ciudadano y generación de métricas de rendimiento

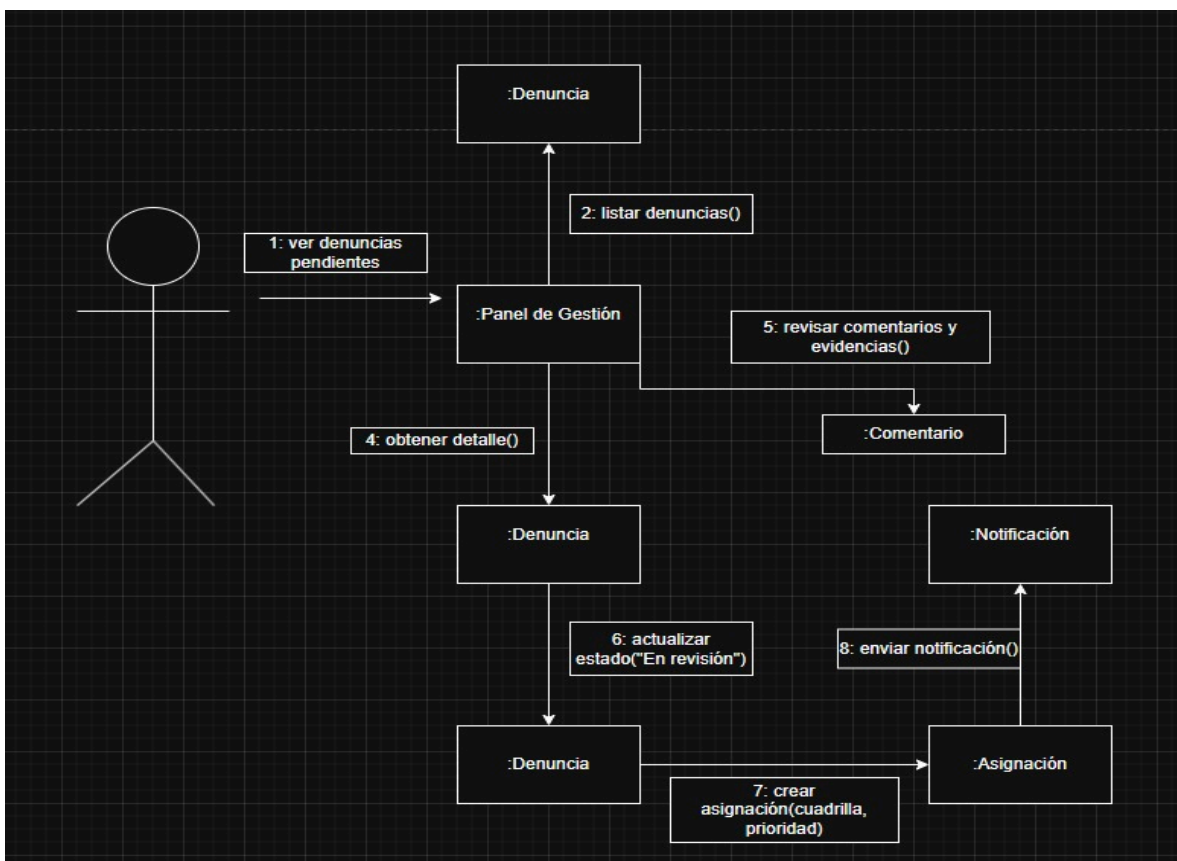
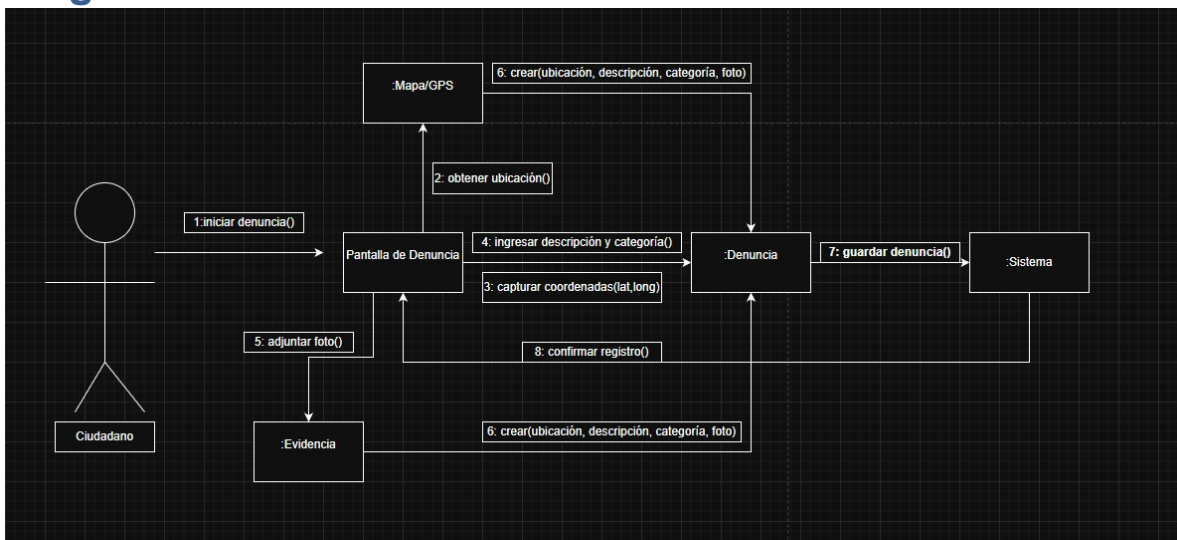
Módulos del nuevo sistema:

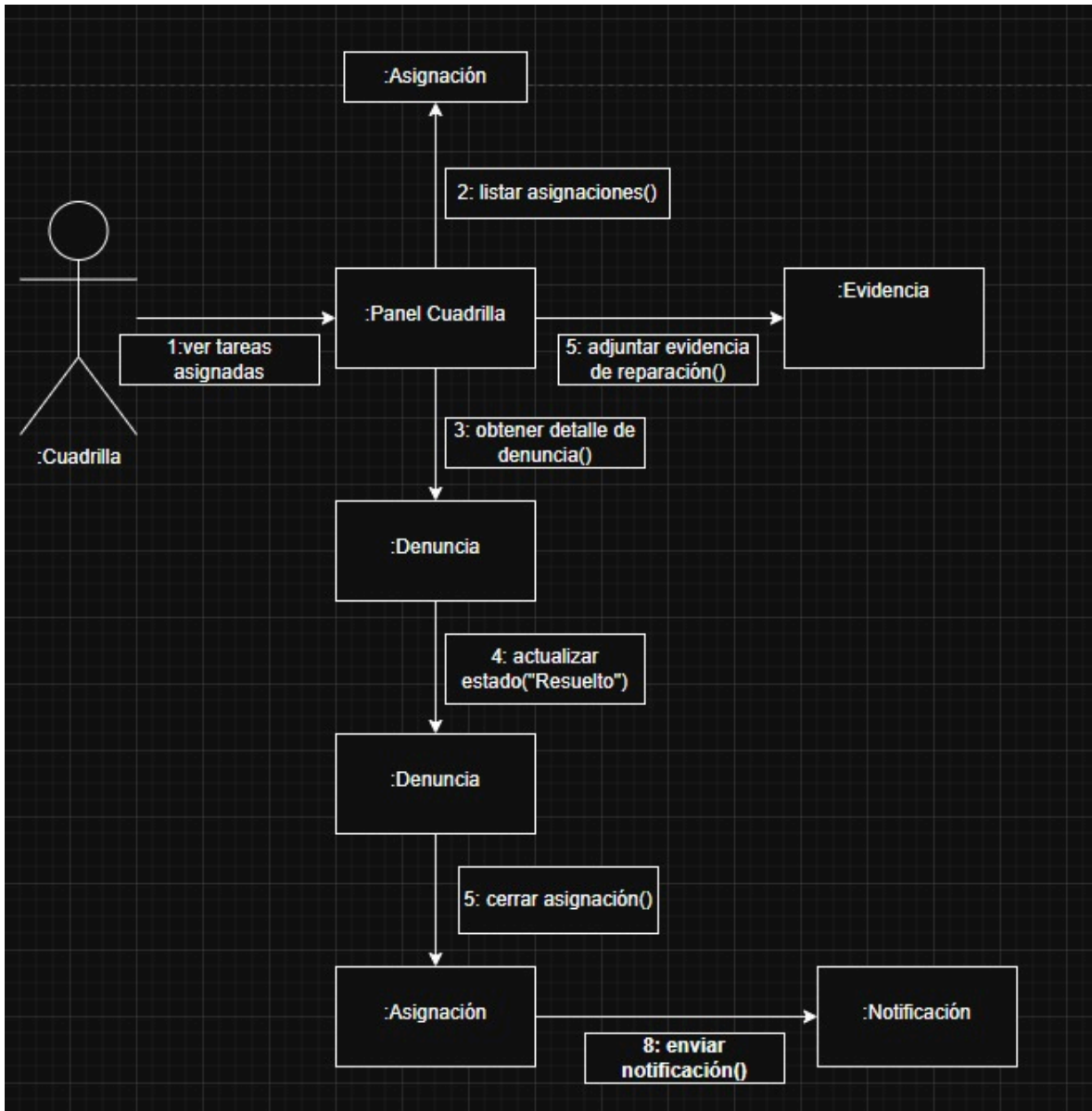
Para soportar los procesos mencionados, los casos de uso documentados describen el comportamiento de tres módulos principales los cuales componen el sistema centralizado:

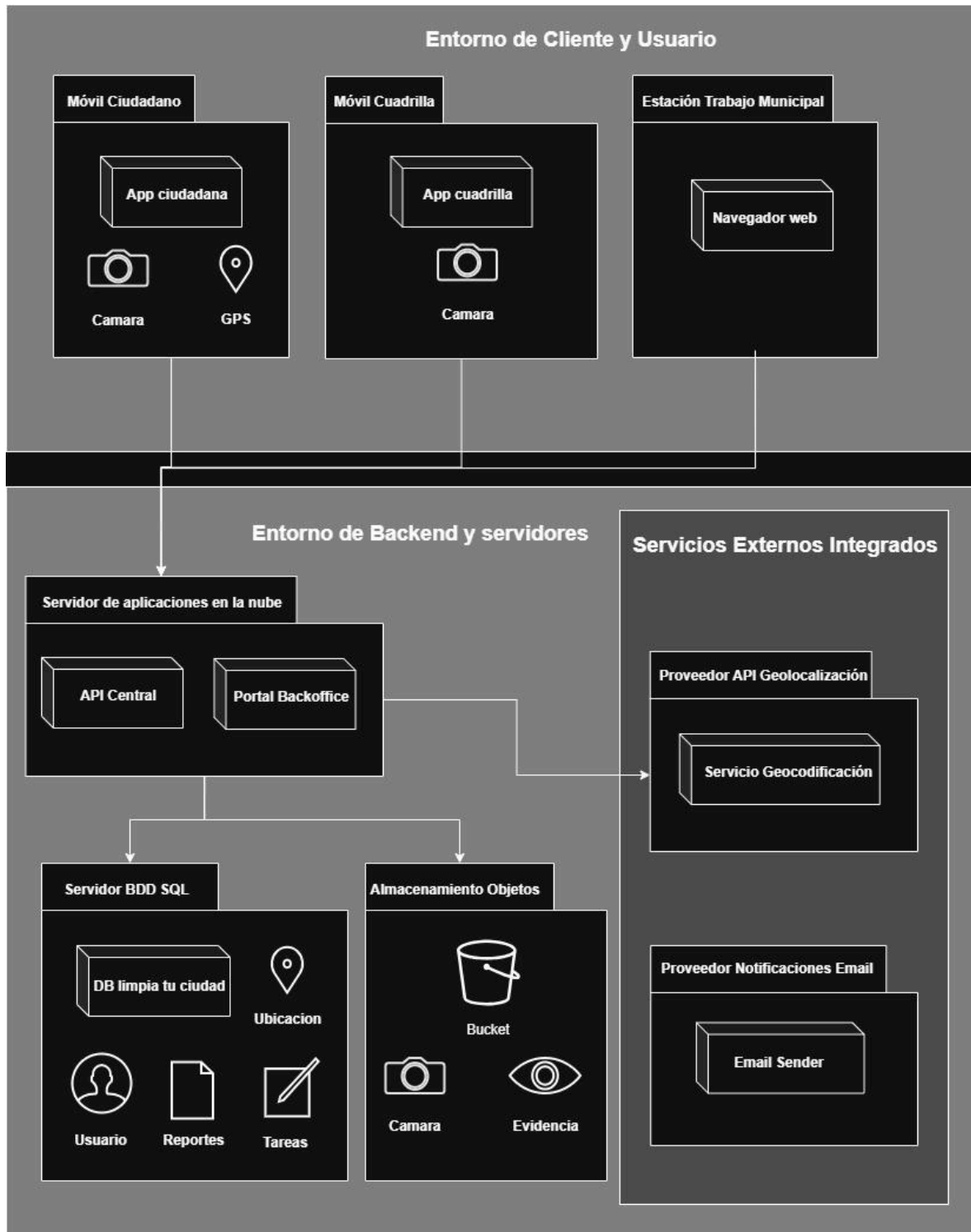
- Modulo App ciudadano: Interfaz móvil enfocada en la creación rápida de reportes georreferenciados y el seguimiento de su estado

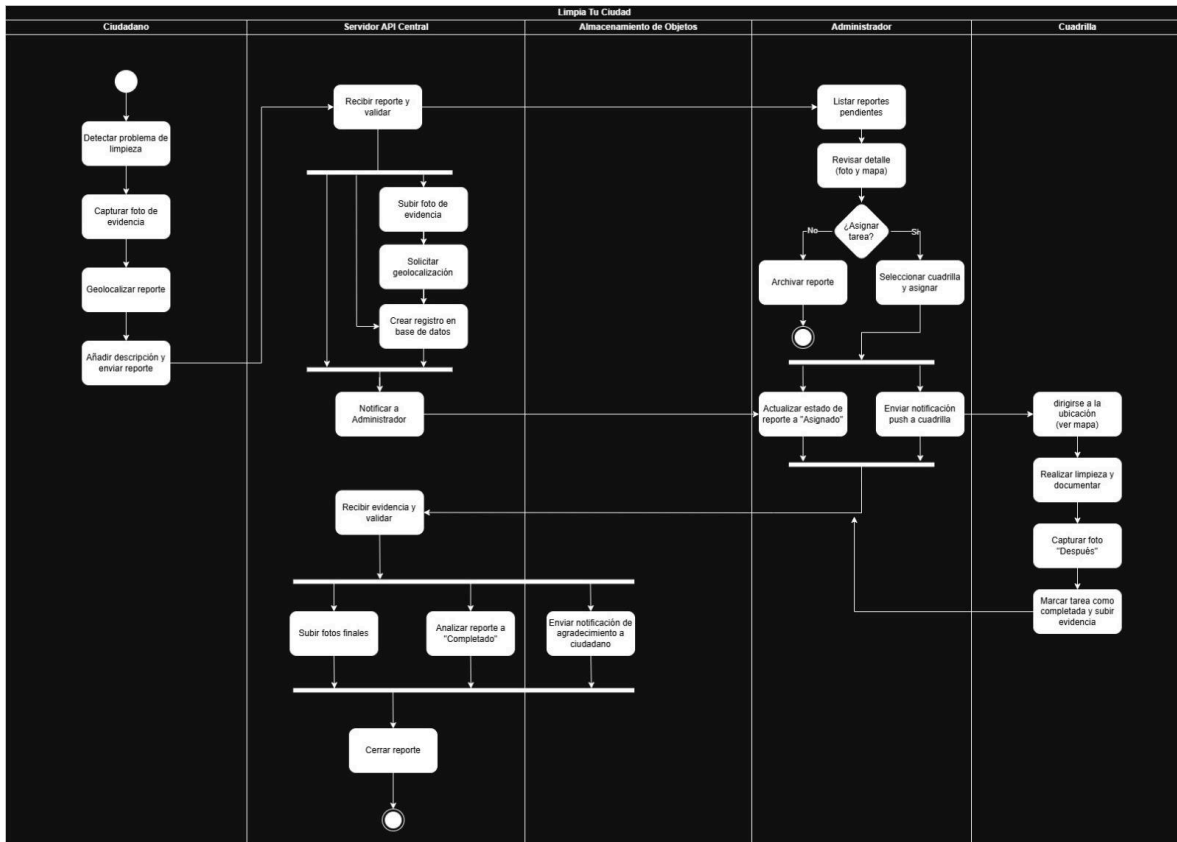
- Módulo Portal municipal: Panel de control web para funcionarios, enfocado en el tablero de gestión de incidencias asignación de cuadrillas y visualización de Dashboards analíticos
- Módulo App cuadrilla: Interfaz móvil simplificada para que el personal en terreno reciba su lista de tareas diarias, rutas optimizadas y reporte de la finalización de los trabajos

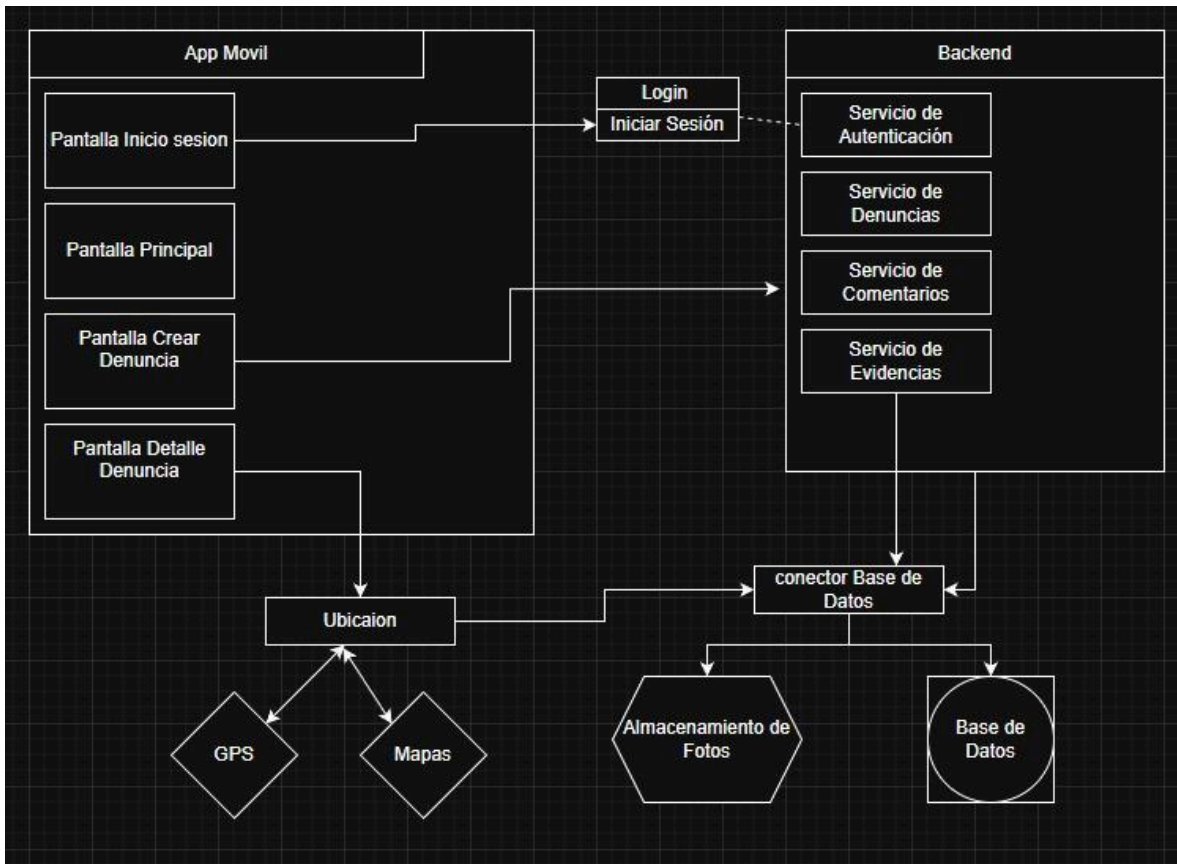
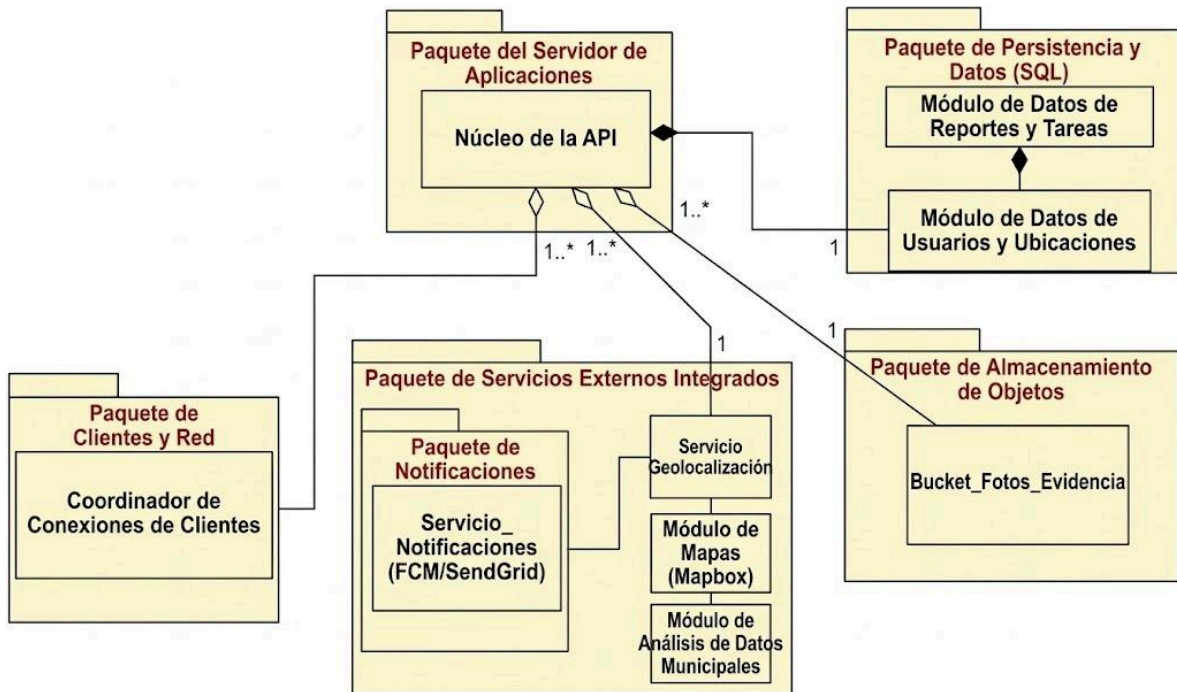
Diagrama de Casos de Uso

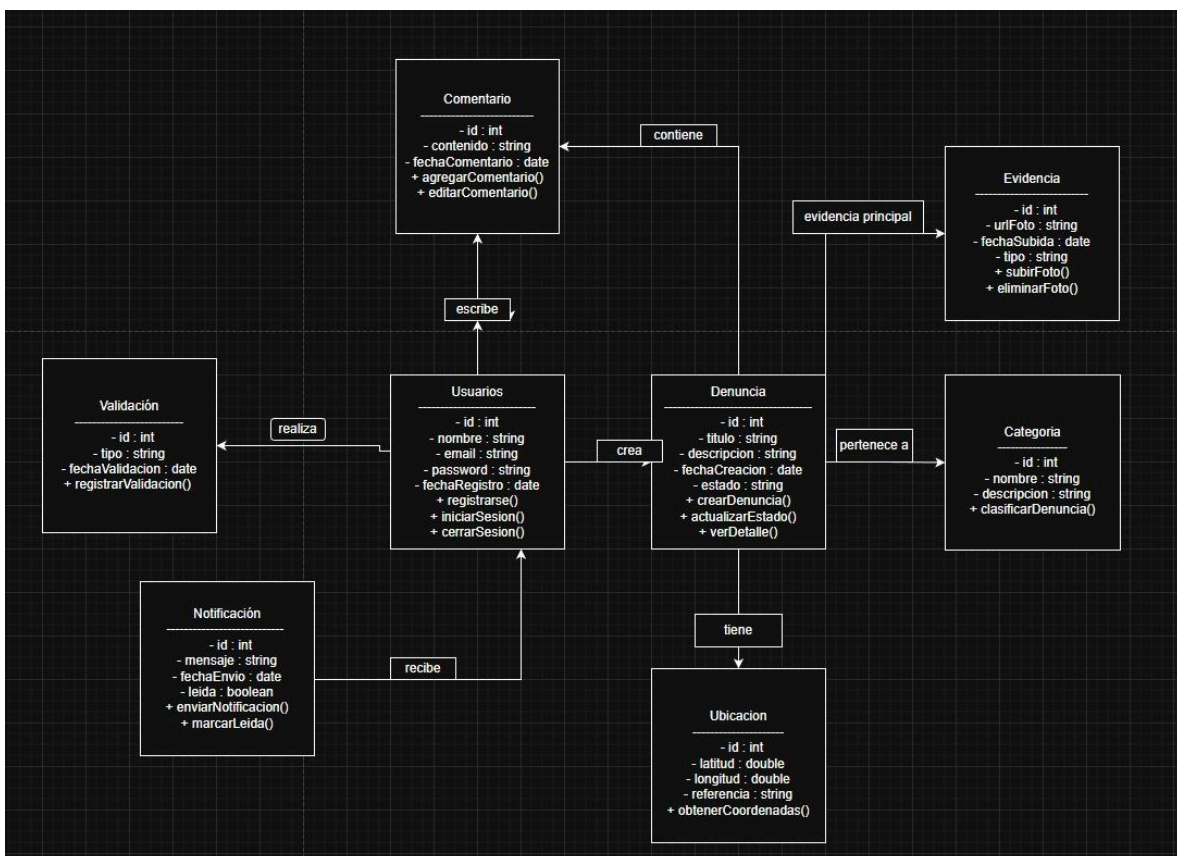
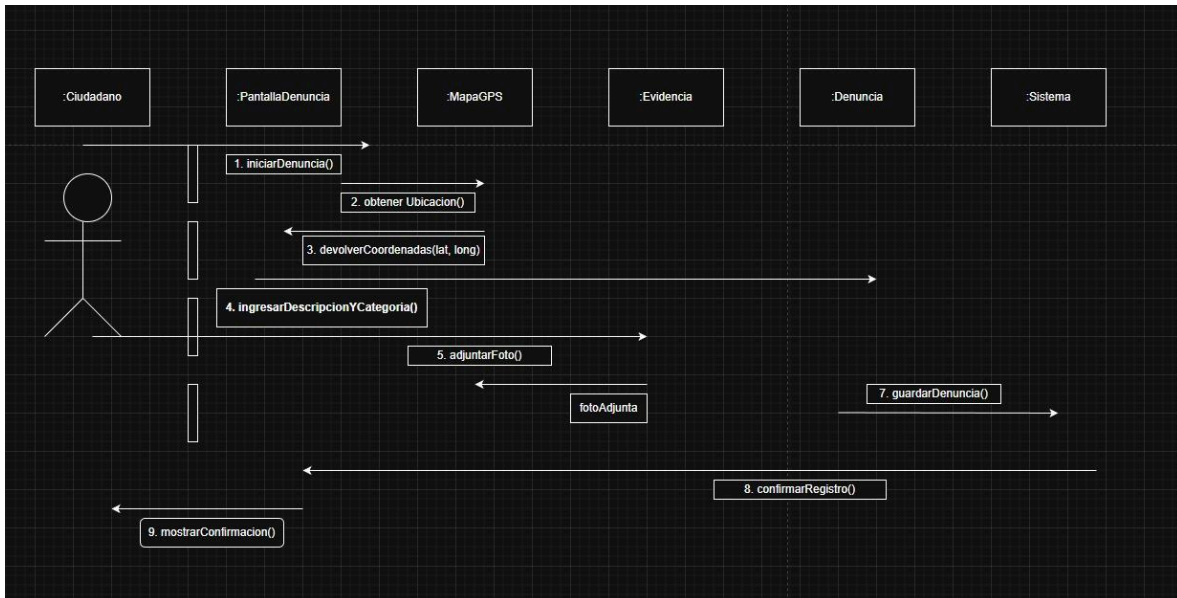












Descripción de Actores

[Persona]

Actor	Persona	Identificador: 1
Descripción	El ciudadano el cual reporta el incidente dentro de la aplicación	
Características	Es un ciudadano cualquiera, lleva un celular, realiza los reportes	
Relación	Es quien notifica a la municipalidad mediante reportes algún incidente, es el gatillante de todo	
Referencias	Creación del reporte, adjuntan fotos, adjuntan referencia geográfica, pueden ver el estado de su reporte	

Atributos		
Nombre	Descripción	Tipo
Nombre	Nombre del ciudadano	String
ID	Identificador único de la persona	int
Correo	Correo electrónico de la persona para enviarle las actualizaciones	String
Contraseña	La contraseña con la cual el ciudadano se loguea en la aplicación	String

Comentarios
En resumen una persona que viva en la localidad, que sea mayor de edad y decida hacer los reportes

[Municipalidad]

Actor	Municipalidad	Identificador: 2
Descripción	Encargado de la municipalidad que debe revisar las alertas enviadas, catalogarlas y desplegar a la cuadrilla en la fecha que destinen conveniente	
Características	Es un grupo selecto, pueden ver, crear, borrar y buscar reportes, pueden catalogar	
Relación	Son quienes mantienen el contacto con los ciudadanos para informarles que la mantención fue realizada, quien despliega a la cuadrilla	
Referencias	Analizan los reportes, despliegan a la cuadrilla, mantienen el contacto con el ciudadano, priorizan la intervención	

Atributos

Nombre	Descripción	Tipo
Nombre	Nombre de la municipalidad	String
ID	Identificador unico del funcionario	int
Correo	Correo electrónico que valide que es un funcionario municipal	String
Contraseña	Contraseña para que entre en la aplicación y pueda loguearse, asegurando que es un funcionario municipal	String

Comentarios

Es quien se encarga de poder ver cada caso, lo cataloga y despliega a la cuadrilla indicada según sea la necesidad y el nivel de gravedad del caso

[Cuadrilla de reparación]

Actor	Cuadrilla	Identificador: 3
Descripción	Encargados del despliegue y reparación del lugar indicado mediante la aprobación de la municipalidad	
Características	Grupo selecto, solo pueden ver los reportes autorizados por la municipalidad	
Relación	Son quienes terminan con la tarea de limpieza, mediante la indicación de la municipalidad y terminan notificando a la misma que la labor está cumplida, para que la municipalidad se lo informe al ciudadano	
Referencias	Se despliegan	

Atributos

Nombre	Descripción	Tipo
ID	Id con la cual se puede determinar la cuadrilla la cual irá al incidente	int
Nombre	Nombre del equipo de cuadrilla y/o del personal de esta	String
Especialidad	La especialización de la cuadrilla, con esta se pueden dividir según el tipo de problema reportado	String
Zona	La delimitación geográfica por la cual la cuadrilla se mueve y trabaja	String

Comentarios

Son quienes se mueven para las reparaciones y terminan subiendo la evidencia de que lo completaron

Especificación de Casos de Uso

[Reporte incidente]

Caso de Uso	Reporte incidente urbano	Identificador: c1
Actores	Todos los actores: ciudadano, municipalidad y cuadrilla	
Tipo	Primario	
Referencias	Requerimientos: HU1 (Gestión de reportes) , HU2 (Detección de duplicados).	
Precondición	El ciudadano debe estar registrado en la aplicación, haber iniciado sesión y tener permisos de GPS y cámara habilitados.	
Postcondición	Se crea un nuevo reporte en el sistema, indicando el lugar exacto, la imagen adjunta del problema y su estado inicial queda como "Pendiente".	
Descripción	El ciudadano utiliza la aplicación móvil para notificar un problema en la ciudad. Adjunta una fotografía y el sistema captura su ubicación geográfica. El sistema verifica que la información esté completa y que no sea un reporte duplicado antes de guardarlo.	
Resumen	Proceso de creación y validación inicial de un reporte ciudadano mediante georreferenciación y evidencia visual.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Ciudadano	Selecciona la opción "Crear nuevo reporte" en la aplicación.
2	Sistema	Despliega el formulario para el reporte de incidentes.
3	Ciudadano	Adjunta una o más fotografías del problema y selecciona la categoría.
4	Sistema	Captura automáticamente las coordenadas GPS del dispositivo.
5	Ciudadano	Revisa la información y presiona "Enviar reporte".
6	Sistema	Valida que los campos obligatorios estén completos.
7	Sistema	Ejecuta el algoritmo de detección de duplicados (compara ubicación y tipo).
8	Sistema	Guarda el reporte en la base de datos y muestra un mensaje de confirmación al ciudadano.

--

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
4.1	Falla de GPS: Si el sistema no puede obtener las coordenadas automáticamente, habilita un mapa para que el ciudadano ingrese la ubicación de forma manual. El flujo retorna al paso 5.
6.1	Datos incompletos: Si falta la foto o la categoría, el sistema detiene el envío y notifica al usuario qué campos faltan. El flujo retorna al paso 3.
7.1	Reporte Duplicado: Si el sistema detecta que el reporte ya existe en ese radio, notifica al ciudadano, vincula este nuevo aviso al reporte original y finaliza el caso de uso sin crear uno nuevo.

PLANTILLA CASO DE USO

CU[número caso]	CU01		
Objetivos asociados	Permitir a los ciudadanos registrar problemas urbanos de manera centralizada y estructurada para evitar la fragmentación de la información y facilitar su priorización.		
Actor/es Relacionados	Persona (Iniciador), Sistema (Participante)		
Requisitos asociados	H1, H2		
Descripción	El ciudadano utiliza la aplicación para reportar un problema urbano. Proporciona evidencia visual y su ubicación geográfica. El sistema valida la información y verifica que no sea un reporte duplicado antes de enviarlo a la municipalidad.		
Precondición	El ciudadano (Persona) debe haber iniciado sesión en la aplicación y tener acceso a internet y GPS.		
Secuencia Normal	Paso	Actor	Sistema
	1	Selecciona la opción para crear un nuevo reporte.	Despliega el formulario de captura.
	2	Adjunta una o más fotos del problema urbano.	Solicita permisos y procesa las imágenes.
	3	Confirma la ubicación obtenida vía GPS.	
	4		
	5		
Post-condición	Se crea una nueva alerta en el sistema con lugar e imagen adjunta, lista para ser clasificada por la Municipalidad.		
Excepciones	Paso	Actor	Sistema

	1	El GPS falla o es inexacto.	Permite la introducción manual de la ubicación.
	2		Detecta que es un reporte duplicado basándose en ubicación y tipo.
	3		Notifica al ciudadano que el reporte ya existe y vincula el nuevo aviso al reporte original, finalizando el caso de uso.
Rendimiento: Todo el proceso de reporte debe registrarse en menos de 2 minutos.	Paso	Cota de tiempo	
Frecuencia esperada	Alta (múltiples reportes diarios por la población).		
Estabilidad	Alta		
Comentarios	Este es el caso de uso gatillante de todo el flujo del sistema.		

PLANTILLA CASO DE USO

CU[número caso]	CU02
Objetivos asociados	Organizar y priorizar automáticamente los reportes según su tipo, urgencia y nivel de impacto para atender primero los problemas más críticos.
Actor/es Relacionados	Municipalidad (Primario), Sistema (Participante).
Requisitos asociados	HU3
Descripción	El sistema ordena automáticamente los reportes entrantes en un tablero por prioridad y categoría. El funcionario de la municipalidad revisa este tablero, analiza los reportes y tiene la capacidad de modificar manualmente la prioridad si lo considera necesario.

Precondición	El funcionario municipal debe estar autenticado en el sistema. Deben existir reportes previamente ingresados por los ciudadanos.		
Secuencia	Paso	Actor	Sistema
Normal	1	Ingresa a la sección de gestión de reportes.	Muestra el tablero con los reportes ordenados por prioridad y categoría asignada automáticamente.
	2	Selecciona un reporte específico para ver sus detalles.	Despliega la información del reporte (ubicación, tipo, fotos).
	3	Revisa la prioridad automática (evaluando densidad de reportes y nivel de riesgo).	
	4	Modifica manualmente la prioridad del reporte (opcional).	Actualiza la prioridad en el tablero y reordena la lista.
	5		
Post-condición	El reporte queda clasificado, con una prioridad definitiva, listo para ser asignado a una cuadrilla.		
Excepciones	Paso	Actor	Sistema
	1		No detecta reportes nuevos o pendientes de clasificación en la base de datos.

	2		Muestra un mensaje en pantalla indicando "No hay incidencias nuevas por gestionar".
	3		
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	1	La carga del tablero y la clasificación automática debe ser casi instantánea.	
Frecuencia esperada	Alta (revisión diaria y constante por parte de los funcionarios).		
Estabilidad	Alta		
Comentarios	Este caso de uso es el puente entre la recepción del problema (Ciudadano) y la resolución (Cuadrilla).		

PLANTILLA CASO DE USO

CU[número caso]	CU03
Objetivos asociados	Asignar, organizar y gestionar las tareas de reparación a las cuadrillas de forma óptima, basándose en su ubicación y especialidad.
Actor/es Relacionados	Municipalidad (Gatillador), Cuadrilla (Receptor), Sistema (Participante).
Requisitos asociados	HU4
Descripción	El sistema procesa los reportes priorizados y los asigna automáticamente a la cuadrilla idónea según la zona y su especialización. Genera una lista de trabajo diaria con rutas sugeridas y el detalle del problema.
Precondición	Las cuadrillas deben estar registradas en el sistema con su especialidad y zona delimitada. Deben existir reportes clasificados previamente (CU02).

Secuencia	Paso	Actor	Sistema
Normal	1		Filtra los reportes pendientes por tipo de problema y geolocalización.
	2		Asigna las tareas a la cuadrilla correspondiente según su especialidad y zona.
	3		Genera una lista de trabajo diaria calculando rutas optimizadas.
	4	Ingresa a su perfil en la aplicación.	Muestra la lista de tareas asignadas.
	5	Selecciona una tarea para revisar el detalle.	Despliega la ubicación, descripción y evidencia visual del reporte.
Post-condición	Se crea una nueva alerta en el sistema con lugar e imagen adjunta, lista para ser clasificada por la Municipalidad.		
Excepciones	Paso	Actor	Sistema
	1		Detecta que no hay cuadrillas disponibles con la especialidad requerida para el tipo de incidente.
	2		Deja el reporte en estado "Pendiente de asignación" y genera una alerta visual en el panel de la Municipalidad.
	3		

Rendimiento: El cálculo automático de rutas y asignación masiva debe generarse de forma eficiente, idealmente en menos de 1 minuto al inicio de la jornada.	Paso	Cota de tiempo
Frecuencia esperada	Media (Se ejecuta de forma masiva al menos una vez al día por jornada, o dinámicamente si ingresan reportes urgentes).	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Este proceso requerirá integración con alguna API de mapas (como Google Maps o Mapbox) para poder sugerir las rutas optimizadas que menciona la HU4.	

PLANTILLA CASO DE USO

CU[número caso]	CU04		
Objetivos asociados	Permitir a los ciudadanos hacer seguimiento de sus reportes y a las cuadrillas notificar que la labor de reparación está cumplida.		
Actor/es Relacionados	Cuadrilla (Iniciador), Sistema (Participante), Persona (Receptor).		
Requisitos asociados	HU5		
Descripción	Una vez que la cuadrilla termina el trabajo de reparación, actualiza el estado en el sistema subiendo una imagen como evidencia. El sistema procesa esto, cambia el estado a "Resuelto" y envía una notificación automática al ciudadano.		
Precondición	La cuadrilla debe tener una tarea asignada "En proceso". La persona debe tener registrado un correo válido.		
Secuencia	Paso	Actor	Sistema
Normal			

	1	Indica en la app que la reparación ha concluido y sube una foto de evidencia.	
	2		Registra la actualización y cambia el estado del reporte a "Resuelto".
	3		Envía automáticamente una notificación push y/o email al ciudadano alertando el cambio de estado.
	4	(Persona) Abre la notificación para revisar el reporte.	Muestra el historial actualizado del reporte y la foto de la reparación.
	5		
Post-condición		El reporte queda cerrado/resuelto en el sistema y el ciudadano queda informado del arreglo.	
Excepciones	Paso	Actor	Sistema
	1	Cuadrilla	Adjunta un archivo de evidencia que supera el peso máximo o tiene un formato no soportado.
	2		Muestra un mensaje de error solicitando que se suba una imagen válida.
	3		Falla el envío automático de la notificación push o correo al ciudadano.

	4		Registra el error de envío internamente, pero mantiene el guardado del reporte como "Resuelto".
Rendimiento: El cambio de estado en la base de datos debe ser inmediato (menos de 3 segundos) y la notificación push/email debe dispararse en menos de 10 segundos.	Paso	Cota de tiempo	
Frecuencia esperada	Alta (Cada vez que una cuadrilla termina una labor a lo largo del día).		
Estabilidad	Alta		
Comentarios	Se debe considerar un escenario alternativo donde la cuadrilla no tenga buena señal de internet en el lugar de reparación; la app debería permitir guardar el estado localmente y sincronizar la foto y el cambio de estado cuando recupere la conexión.		

PLANTILLA CASO DE USO

CU[número caso]	CU05
Objetivos asociados	Entregar herramientas a la municipalidad para administrar el sistema y tomar decisiones apoyadas en datos.
Actor/es Relacionados	Municipalidad (Iniciador), Sistema (Participante).
Requisitos asociados	HU6
Descripción	El funcionario municipal accede a un panel de control (dashboard) para analizar el rendimiento de las reparaciones. Puede ver mapas de calor, filtrar información y exportar reportes de gestión.

Precondición	El funcionario de la municipalidad debe estar logueado. El sistema debe contar con un volumen de reportes históricos.		
Secuencia	Paso	Actor	Sistema
Normal	1	Selecciona la sección de administración y analítica.	Despliega el dashboard con KPIs (tiempo promedio de resolución, cantidad de reportes por zona, estado de incidencias) .
	2	Navega hacia la sección de mapas de calor.	Genera un mapa visual con las zonas de mayor concentración de problemas.
	3	Aplica filtros por fecha y tipo de problema.	Actualiza las gráficas y KPIs en tiempo real basándose en los filtros.
	4	Presiona el botón de exportar.	Genera un informe en formato PDF o Excel y comienza la descarga.
	5		
Post-condición	El funcionario obtiene los datos visualizados o exportados correctamente para su análisis.		
Excepciones	Paso	Actor	Sistema
	1	Municipalidad	Aplica un filtro de fecha o zona para el cual no existen reportes registrados.
	2		Limpia las gráficas y muestra el mensaje "No hay datos para los filtros seleccionados".

	3		El proceso de exportación agota el tiempo de espera (timeout) debido a un volumen de datos demasiado grande.
	4		Cancela la exportación y muestra un error sugiriendo reducir el rango de fechas.
Rendimiento: La carga del dashboard principal y los mapas de calor no debe superar los 5 a 10 segundos. La exportación de PDF/Excel debe generarse en menos de 30 segundos.	Paso	Cota de tiempo	
Frecuencia esperada	Media-Baja (Consultas de gestión que suelen ser diarias, semanales o mensuales por parte de la administración).		
Estabilidad	Media-Alta (Dependerá del volumen de datos históricos que el sistema deba procesar al aplicar filtros grandes).		
Comentarios	A medida que el sistema crezca y acumule años de reportes, la carga de mapas de calor podría volverse pesada, por lo que a futuro se deberá considerar cargar estos datos por rangos de fechas limitados por defecto.		

Épicas + HU

Épica 1: Gestión de Reportes Ciudadanos

Descripción: Permite a los ciudadanos registrar problemas urbanos de forma estructurada, incluyendo información relevante como descripción, imágenes y ubicación.

HU1

Como ciudadano, quiero reportar un problema urbano desde mi celular con foto y ubicación automática, para que la municipalidad pueda identificarlo rápidamente y con precisión.

Criterios de aceptación:

El formulario permite adjuntar una o más fotos.

La ubicación se obtiene automáticamente vía GPS con opción manual.

El sistema valida campos obligatorios.

El reporte se registra en menos de 2 minutos.

Épica 2: Geolocalización y Detección de Duplicados

Descripción: Permite ubicar geográficamente los reportes y evitar duplicidad de información mediante validaciones automáticas.

HU2

Como sistema, quiero detectar reportes duplicados basados en ubicación, tipo y tiempo, para evitar sobrecarga y mejorar la gestión de incidencias.

Criterios de aceptación:

Si dos reportes están dentro de un radio definido y son del mismo tipo, se marcan como duplicados.

El sistema sugiere reportes existentes antes de crear uno nuevo.

El ciudadano recibe notificación si su reporte ya existe.

Los reportes duplicados se vinculan al original.

Épica 3: Clasificación y Priorización de Incidencias

Descripción: Permite organizar y priorizar automáticamente los reportes según su tipo, urgencia y nivel de impacto.

HU3

Como funcionario municipal, quiero que los reportes se clasifiquen y prioricen automáticamente según urgencia y tipo, para atender primero los problemas más críticos.

Criterios de aceptación:

Los reportes se ordenan en un tablero por prioridad.

Se consideran criterios como tipo de problema, densidad de reportes y nivel de riesgo.

El sistema permite modificar manualmente la prioridad.

Cada reporte tiene una categoría asignada automáticamente.

Épica 4: Gestión de Tareas y Cuadrillas

Descripción: Permite asignar, organizar y gestionar las tareas de reparación a las cuadrillas según ubicación y especialidad.

HU4

Como jefe de cuadrilla, quiero recibir tareas asignadas automáticamente según mi zona y especialidad, para optimizar recursos y tiempos de traslado.

Criterios de aceptación:

El sistema asigna tareas según ubicación y tipo de cuadrilla.

Se genera una lista de trabajo diaria.

Las tareas incluyen ubicación, descripción y evidencia visual.

Se sugieren rutas optimizadas.

Épica 5: Seguimiento y Notificaciones

Descripción: Permite a los ciudadanos y funcionarios hacer seguimiento del estado de los reportes mediante notificaciones y visualización de estados.

HU5

Como ciudadano, quiero ver el estado de mi reporte y recibir notificaciones, para tener visibilidad y confianza en la gestión municipal.

Criterios de aceptación:

El ciudadano puede ver estados: pendiente, en proceso, resuelto.

Recibe notificaciones push y/o email en cada cambio de estado.

Puede consultar el historial del reporte.

Se muestra tiempo estimado de resolución (si aplica).

Épica 6: Administración, Métricas y Análisis

Descripción: Permite a la municipalidad administrar el sistema y tomar decisiones basadas en datos mediante dashboards y reportes.

HU6

Como funcionario municipal, quiero visualizar métricas y mapas de calor de los reportes, para tomar decisiones basadas en datos.

Criterios de aceptación:

El dashboard muestra KPIs:

Tiempo promedio de resolución

Cantidad de reportes por zona

Estado de incidencias

Se visualizan mapas de calor.

Se pueden aplicar filtros por fecha, tipo y estado.

Se pueden exportar informes en PDF y Excel